Banco de Dados

Aula 04: Aplicação da Lista de Exercícios 01 (N1) – Sábado Letivo Assíncrono

A presentation by
Prof. Me. Reginaldo Fernandes @ Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá Tecnologia em Telemática

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Tauá

10 de Outubro de 2026

Guia da Avaliação Assíncrona

Orientações Gerais & Dinâmica Avaliativa
Parte I: Fundamentos de SGBD & Arquitetura ANSI/SPARC
Parte II: Ciclo de Vida do Projeto & Ontologia de Atributos
Parte III: Produção de Diagramas Conceituais DER Chen em TikZ
Parte III (Cont.): Decomposição de Planilha & Notações DER
Critérios de Avaliação & Barema Oficial
Referências Bibliográficas

Orientações Gerais & Dinâmica Avaliativa

Sábado Letivo Assíncrono: Consolidação N1

Natureza Pedagógica do Encontro

- **Atividade Assíncrona:** Sem introdução de novos conteúdos expositivos, reservada exclusivamente para aplicação e resolução da **Lista de Exercícios 01 (N1)**.
- **Carga Horária Equivalente:** 100 minutos (2 h/a) de estudo autônomo e resolução orientada.
- **Regime Didático:** Tutoria individualizada com canal de dúvidas remoto e validação de artefatos.

Impacto no Sistema de Avaliação (ROD)

- **Composição da Nota N1:**

$$N1 = 0.40\,AVT1 + 0.40\,AVP1 + 0.20\,\overline{Listas}_{1,2,3}$$

- **Valor da Avaliação:** 10,0 pontos (peso de 20% no Período N1).
- **Escopo Temático:** Consolidação completa das Aulas 01, 02 e 03.

Estrutura da Avaliação & Prazos de Entrega

Distribuição das Três Partes (8 Questões)

- **Parte I (3,0 pts):** Fundamentos de SGBD & Arquitetura ANSI/SPARC (Questões 1 a 3).
- **Parte II (2,5 pts):** Ciclo de Vida do Projeto & Ontologia de Atributos (Questões 4 e 5).
- **Parte III (4,5 pts):** Produção de Diagramas Conceituais DER Chen em TikZ (Questões 6 a 8).
- **Total:** 8 questões objetivas/discursivas e projetuais (10,0 pts).

Diretrizes e Entrega por Escrito

- **Data de Entrega Improrrogável: 12 de Outubro de 2026** (Segunda-feira).
- **Modalidade Exigida:** Entrega **por escrito (manuscrita)**, preenchida à caneta azul ou preta no caderno de questões impresso.
- **Diagramas Conceituais:** Desenhados à mão com régua/gabarito e rigor na notação canônica de Peter Chen (1976).
- **Caderno Oficial:** Disponibilizado para impressão direta em `lista_01.pdf`.

Parte I: Fundamentos de SGBD & Arquitetura ANSI/SPARC

Questão 1 (1,0 pt): SGBD vs. Sistemas de Arquivos

Limitações dos Arquivos Planos (Flat Files)

- **Redundância e Inconsistência:** Duplicação arbitrária de registros em múltiplos arquivos legados (ex: CSVs ou planilhas desincronizadas).
- **Anomalias de Atualização:** Modificar um registro de enlace óptico em uma aplicação e esquecer outra gera estado inconsistente no sistema.
- **Acesso Concorrente Sem Controle:** Dois operadores de NOC sobrescrevendo o mesmo arquivo geram *lost updates* e corrupção silenciosa.

Garantias Arquiteturais do SGBD

- **Propriedades ACID: A**tomicidade (*all-or-nothing*), **C**onsistência (invariantes), **I**solamento (concorrência) e **D**urabilidade (persistência em disco).
- **Recuperação de Falhas:** Mecanismo de *Write-Ahead Logging* (WAL) e *checkpoints* para restauração consistente pós-pane.
- **Controle Centralizado:** Catálogo único gerenciando esquemas e restrições.

Questão 2 (1,0 pt): Níveis ANSI/SPARC & Independência

Os Três Níveis de Abstração

- **1. Nível Externo (Visões):** O que cada perfil de usuário enxerga (ex: operador do NOC vê telemetria operacional; gestor vê SLA e custos).
- **2. Nível Conceitual (Global):** Estrutura lógica integral do banco, entidades e relacionamentos organizacionais, sem detalhes de disco.
- **3. Nível Interno (Físico):** Como os dados residem no storage: índices B-Tree, alocação de blocos de disco, compactação e particionamento.

Independência de Dados na Telemática

- **Independência Física de Dados:** Capacidade de alterar estruturas internas (ex: criar índice hash, migrar RAID ou trocar SSD) sem alterar o esquema conceitual ou aplicações.
- **Independência Lógica de Dados:** Capacidade de modificar o esquema conceitual (ex: adicionar nova entidade ou atributo opcional) sem impactar visões externas consolidadas.
- **Importância Prática:** Evita reescrita de código de clientes de rede a cada refatoração da infraestrutura.

Questão 3 (1,0 pt): [Diagrama TikZ] ANSI/SPARC

Especificações do Diagrama Arquitetural

- **Camada Externa:** Ao menos duas visões de usuários no domínio de redes (ex: *Visão 1: NOC – Alarmes & Topologia* e *Visão 2: Gestor de TI – Inventário & SLA*).
- **Camada Conceitual:** Caixa unificada representando o Esquema Conceitual Global da Telemática.
- **Camada Interna:** Caixa representando o Esquema Interno com estruturas físicas em disco (armazenamento persistente).

Mapeamentos e Catálogo do Sistema

- **Mapeamentos:** Setas bidirecionais entre Externo ↔ Conceitual (Indep. Lógica) e Conceitual ↔ Interno (Indep. Física).
- **Catálogo do Sistema (Dicionário de Dados):** Repositório central de metadados conectado lateralmente aos 3 níveis.
- **Subsistemas Fundamentais:** Destacar o **Otimizador de Consultas (CBO)** e o **Motor de Segurança/Autorização**.
- **Código LaTeX/TikZ:** Disponível no gabarito oficial em `lista_01.tex`.

Parte II: Ciclo de Vida do Projeto & Ontologia de Atributos

Questão 4 (1,0 pt): Fases do Projeto de Banco de Dados

As Quatro Fases Canônicas de Projeto

- **1. Análise de Requisitos:** Coleta das necessidades dos usuários, minimundo operacional, regras de negócio e restrições de rede.
- **2. Projeto Conceitual:** Tradução dos requisitos em um modelo semântico de alto nível (MER / DER de Peter Chen).
- **3. Projeto Lógico:** Mapeamento do DER para o modelo de dados do SGBD (ex: Modelo Relacional, tabelas, chaves e normalização 1FN–3FN).
- **4. Projeto Físico:** Implementação no SGBD específico: tipos de dados, criação de índices, parâmetros de armazenamento em disco.

Independência Tecnológica do MER

- **Por que o MER não depende de SQL ou do SGBD?**
  O modelo conceitual foca estritamente na **semântica dos dados** e nos processos organizacionais.
- **Portabilidade Estratégica:** Um mesmo DER pode ser mapeado tanto para um banco relacional (PostgreSQL, MariaDB) quanto documental (MongoDB) ou grafo (Neo4j).
- **Comunicação Efetiva:** Serve como linguagem franca entre engenheiros de rede, desenvolvedores e gestores não técnicos.

Questão 5 (1,5 pt): Ontologia e Taxonomia de Atributos

Ontologia Fundamental do MER

- **Entidade:** Objeto ou conceito do mundo real com existência física ou conceitual distinta (ex: o roteador específico da sala do NOC).
- **Conjunto de Entidades (*Entity Set*):** Coleção de entidades que compartilham as mesmas características (ex: `ROTEADOR_BORDA_BGP`).
- **Instância de Entidade:** Ocorrência concreta com valores de atributos definidos no minimundo do IFCE Tauá.

Taxonomia Canônica em ROTEADOR_BORDA_BGP

- **Identificador Simples:** `tag_patrimonial_ifce` (distingue univocamente cada chassi físico).
- **Composto:** `coordenadas_rack` (bloco, sala, rack, unidade U).
- **Multivalorado:** `prefixos_ipv6_bgp` (múltiplos blocos anunciados simultaneamente).
- **Derivado:** `horas_ininterruptas_uptime` ($t_{atual} - t_{boot}$).
- **Nulo (*NULL*):** `motivo_ultima_falha` (inaplicável quando nunca falhou; ou desconhecido).

Parte III: Produção de Diagramas Conceituais DER Chen em TikZ

Convenções Canônicas (Peter Chen, 1976) & TikZ

Simbologia Geométrica Formal

- **Retângulo Sólido:** Conjunto de Entidades (*Entity Set*). No TikZ: `rectangle, draw=black, fill=green!15`.
- **Elipse Sólida:** Atributo simples / atômico monovalorado. No TikZ: `ellipse, draw=black, fill=white`.
- **Elipse com Nome Sublinhado:** Atributo identificador (chave). No TikZ: `ellipse, fill=blue!12, font=\bfseries`.
- **Elipse Ramificada:** Atributo composto conectado às suas folhas atômicas.

Atributos Especiais no TikZ

- **Elipse Dupla Concêntrica:** Atributo multivalorado (admite múltiplos valores). No TikZ: `double, double distance=1pt, fill=pink!15`.
- **Elipse com Borda Tracejada:** Atributo derivado (calculado via fórmula/tempo). No TikZ: `dashed, fill=purple!10`.
- **Arestas de Conexão:** Linhas sólidas conectando entidades e atributos.
- **Vantagem do TikZ:** Renderização vetorial perfeita em alta resolução diretamente no PDF da avaliação.

Questão 6 (1,5 pt): [Diagrama DER] SERVIDOR_VIRTUALIZADO

Estrutura da Entidade e Atributos

- **Entidade Central:** `SERVIDOR_VIRTUALIZADO` (retângulo verde).
- **Identificador Simples:** `uuid_maquina` (elipse azul com texto sublinhado).
- **Atributos Simples:** `nome_virtual` e `memoria_ram_gb`.
- **Atributo Composto:** `alocacao_cluster` ramificado em:
  - `nome_datacenter`
  - `host_fisico_id`
  - `storage_pool`

Atributos Especiais & Renderização TikZ

- **Atributo Multivalorado:** `enderecos_ip_interfaces` (elipse dupla concêntrica rosa).
- **Atributo Derivado:** `custo_estimado_mensal` (elipse tracejada roxa).
- **Fórmula de Cálculo Formal:**

$$\text{custo} = (\text{ram_gb} \times 15.00) + (\text{storage_gb} \times 0.50)$$

- **Código-Fonte:** O discente encontra o modelo TikZ correspondente compilado na página 3 do arquivo `lista_01.pdf`.

Questão 7 (2,0 pts): [Diagrama DER] Backbone Óptico IFCE

Entidade 1: PONTO_DE_PRESENCA (POP)

- **Chave Primária:** `id_pop` (sublinhado).
- **Atributo Simples:** `cidade`.
- **Atributo Composto:** `endereco_completo` (desdobrado em logradouro, bairro, numero, cep).
- **Multivalorado:** `telefones_contato` (elipse dupla).
- **Derivado:** `disponibilidade_anual` (tracejado).

Entidades 2 e 3: ENLACE e EQUIPAMENTO

- **ENLACE_OPTICO:** `codigo_enlace` (chave), `distancia_km`, `atenuacao_db_km`, `tipo_fibra` e atributo multivalorado `comprimentos_onda_nm` (elipse dupla).
- **EQUIPAMENTO_TRANSMISSAO:** `patrimonio_id` (chave), `modelo`, `data_instalacao` e composto `slot_rack` (ramificado em sala, rack, posicao_u).
- **Dica de Modelagem TikZ:** Estruture cada conjunto com coordenadas polares ou *positioning* para evitar sobreposição de arestas.

Parte III (Cont.): Decomposição de Planilha & Notações DER

Questão 8 (1,0 pt): Engenharia Reversa de Planilha

Planilha Operacional Legada (NOC)

- **Colunas:** `[ID_Equip, Fabricante, Modelo, Localizacao(Predio-Sala), Servidores_DNS(8.8.8.8, 1.1.1.1), Data_Compra, Anos_Operacao]`
- **Problemas da Planilha:**
  - Células com múltiplos valores violam a atomicidade fundamental dos dados.
  - Dificuldade extrema para consultas precisas e filtros automáticos.

Mapeamento para o DER Chen

- **Entidade:** `ROTEADOR_CLIENTE`.
- **Identificador:** `id_equipamento` (sublinhado).
- **Composto:** `localizacao` $\Longrightarrow$ `predio` e `sala`.
- **Multivalorado:** `servidores_dns` (elipse dupla).
- **Derivado:** `anos_operacao` (elipse tracejada).
- **Simples:** `fabricante`, `modelo`, `data_compra`.

Questão 8: Peter Chen vs. Pé de Galinha (Crow's Foot)

Notação Canônica de Peter Chen (1976)

- **Pureza Semântica:** Distingue explicitamente entidades, relacionamentos e múltiplos tipos ontológicos de atributos.
- **Expressividade Conceitual:** Representa nativamente atributos compostos ramificados e multivalorados sem forçar tabelas prematuras.
- **Foco do Projeto:** Compreensão conceitual e comunicação irrestrita com os especialistas de negócio.

Notação Pé de Galinha (James Martin)

- **Orientação Físico-Relacional:** Trata entidades como representações antecipadas de tabelas relacionais.
- **Limitação Expressiva:** Não possui representação gráfica direta para atributos compostos nem multivalorados (força criar entidades filhas artificiais).
- **Vantagem:** Altamente compacta para diagramação lógica e ferramentas CASE comerciais.

Guia de Desenvolvimento em LaTeX & TikZ

Vantagens do LaTeX com TikZ

- **Controle Vetorial Preciso:** Gráficos matematicamente perfeitos que nunca perdem resolução no PDF.
- **Versionamento com Git:** Código-fonte em texto puro rastreável linha a linha sem arquivos binários pesados.
- **Autonomia Acadêmica:** Domínio de ferramenta padrão da IEEE, ACM e publicações científicas internacionais.

Como Compilar a Lista Localmente

- **Compilação no Terminal:**
  - `pdflatex lista_01.tex` (executar duas vezes para resolver referências cruzadas).
- **Overleaf / TeXStudio:** Basta carregar o arquivo `lista_01.tex` e a imagem institucional `logo_ifce_taua.png`.
- **Artefato Disponível:** O PDF final já compilado está disponibilizado na pasta oficial `Avaliacoes/`.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Tauá

Critérios de Avaliação & Barema Oficial

Barema Oficial Detalhado (Total: 10,0 Pontos)

Distribuição de Pontos (8 Questões)

- **Parte I: Fundamentos & Arquitetura (3,0 pts):** Q1 (1,0 pt - SGBD vs Arquivos), Q2 (1,0 pt - Níveis ANSI/SPARC) e Q3 (1,0 pt - Diagrama Esquemático TikZ).
- **Parte II: Ciclo de Vida & Ontologia (2,5 pts):** Q4 (1,0 pt - 4 Fases & Independência MER) e Q5 (1,5 pt - Ontologia & Taxonomia de Atributos).
- **Pontuação Máxima Teórico-Conceitual:** 5,5 pontos.

Parte III: Diagramas TikZ & Análise (4,5 pts)

- **Q6 (1,5 pt):** DER `SERVIDOR_VIRTUALIZADO` em TikZ.
- **Q7 (2,0 pts):** DER Backbone Óptico IFCE em TikZ (3 Entidades).
- **Q8 (1,0 pt):** Planilha, DER `ROTEADOR_CLIENTE` e Análise Crítica Chen vs. Crow's Foot.
- **Critérios de Rigor Gráfico:** Dedução de 0,1 a 0,3 pt por símbolo geométrico invertido ou omissão de chaves primárias sublinhadas nos diagramas.

Checklist de Envio & Próximos Passos

Checklist de Entrega do Discente

- ☐ Respostas teóricas das Questões 1, 2, 4 e 5 fundamentadas;
- ☐ Diagrama Esquemático ANSI/SPARC (Questão 3) com 3 níveis e catálogo;
- ☐ Diagramas conceituais DER Chen (Questões 6, 7 e 8) desenhados à mão com rigor;
- ☐ Análise comparativa Peter Chen vs. Pé de Galinha (Q8) redigida;
- ☐ Caderno de resolução por escrito entregue até 12/10/2026.

Próximo Encontro Presencial (Aula 05)

- **Data:** 13 de Outubro de 2026 (Terça-feira).
- **Tema:** Modelagem Conceitual Avançada: Relacionamentos no MER.
- **Conteúdos:** Grau de relacionamento, papéis semânticos, cardinalidades (1:1, 1:N, N:M) e restrições de participação (total vs. parcial).

Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas da Ementa (PUD IFCE)

Bibliografia Básica (Parte 1)



CHEN, Peter Pin-Shan.
The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data.
ACM Transactions on Database Systems (TODS), v. 1, n. 1, p. 9–36, 1976.



ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.
Sistemas de Banco de Dados.
6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 788 p. ISBN: 9788579360855.

Referências Bibliográficas da Ementa (PUD IFCE)

Bibliografia Básica (Parte 2)


HEUSER, Carlos Alberto.
Projeto de Banco de Dados.
6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 282 p. (Série Livros Didáticos UFRGS).


SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.
Sistema de Banco de Dados.
6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 861 p. ISBN: 9788535245356.

Referências Bibliográficas Complementares

Bibliografia Complementar & Apoio Didático

DATE, C. J.
Introdução a Sistemas de Bancos de Dados.
8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 865 p. ISBN: 9788535212730.

INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ.
Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Telemática: PUD da Disciplina de Banco de Dados.
Campus Tauá: IFCE, 2026.

Dúvidas & Tutoria Assíncrona

IFCE Campus Tauá – Tecnologia em Telemática

Prof. Me. Reginaldo Pereira Fernandes

reginaldo.fernandes@ifce.edu.br